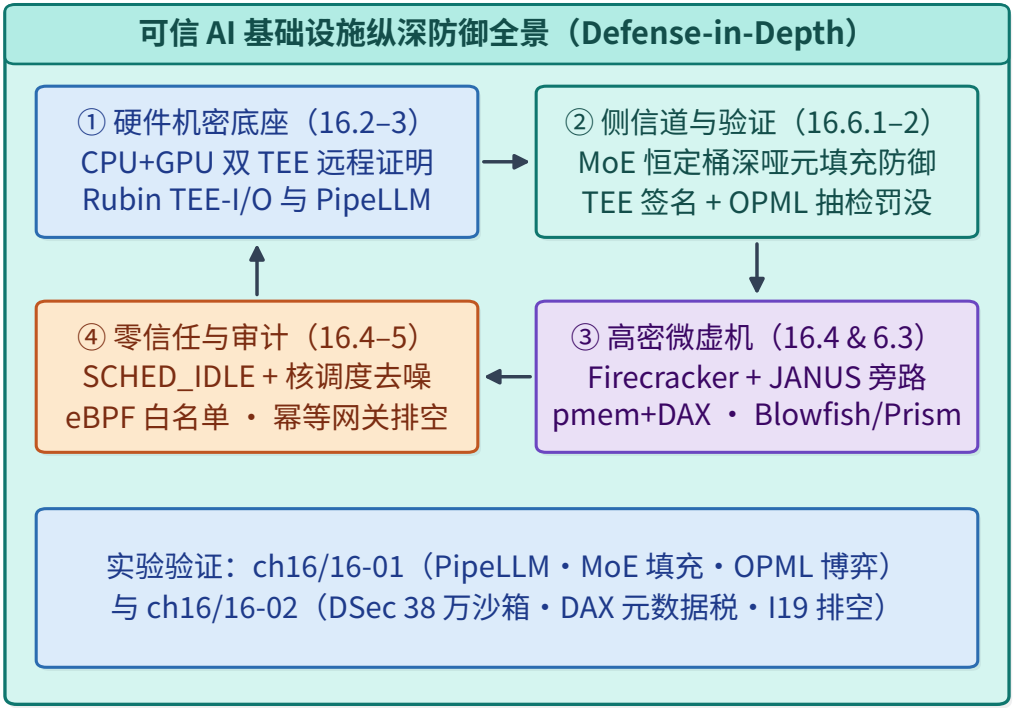
可信 AI 基础设施纵深防御全景（Defense-in-Depth）
① 硬件机密底座（16.2–3）
CPU+GPU 双 TEE 远程证明
Rubin TEE-I/O 与 PipeLLM
② 侧信道与验证（16.6.1–2）
MoE 恒定桶深哑元填充防御
TEE 签名 + OPML 抽检罚没
③ 高密微虚机（16.4 & 6.3）
Firecracker + JANUS 旁路
pmem+DAX · Blowfish/Prism
④ 零信任与审计（16.4–5）
SCHED_IDLE + 核调度去噪
eBPF 白名单 · 幂等网关排空
实验验证：ch16/16-01（PipeLLM · MoE 填充 · OPML 博弈）
与 ch16/16-02（DSec 38 万沙箱 · DAX 元数据税 · I19 排空）